2. 앱솔루트 시스템

개요

앱솔루트 시스템 개요

앱솔루트 인코더를 사용하여 앱솔루트 시스템을 구성하는 경우, 전원을 켤 때 호밍 작업을 수행하지 않아도 되고 이 기능은 로봇과 같은 어플리케이션에도 매우 적합합니다.

앱솔루트 사양을 이용해 호스트 컨트롤러를 Minas A5와 접속합니다. (앱솔루트 사양을 이용한 앱솔루트 인코더 및 앰프가 있는 모터) 매개변수 Pr0.15를 0 또는 2로 설정한 다음 앱솔루트 인코더용 배터리를 접속하여 전원을 켠 후 정확한 현재 위치 정보를 캡처할 수 있는 앱솔루트 시스템을 구성합니다.

배터리를 설치한 후 시스템을 원점으로 한 번 이동하고 앱솔루트 인코더를 클리어하여 다회전 데이터를 클리어하면 호밍 작동을 수행하지 않고 앱솔루트 위치를 검출할 수 있습니다.
호스트 컨트롤러는 RS232 또는 RS485 통신을 통해 최대 32개의 MINAS-A5를 접속하고 현재 위치 정보를 직렬 데이터로 캡처하여 각 데이터를 처리함으로써 각 축의 앱솔루트 위치를 구할 수 있습니다.

적절한 모드

매개변수를 설정하여 앱솔루트 사양에서 모든 MINAS A5 시리즈 앰프를 사용할 수 있습니다. (로터리 인코더 사양에 지정된) 8번째 자리가 "S"(7선형)인 모터를 사용합니다.

M ∗ M ∗ ∗ ∗ ∗ S ∗ ∗ ∗ ∗

8번째 자리수

로터리 인코더 사양

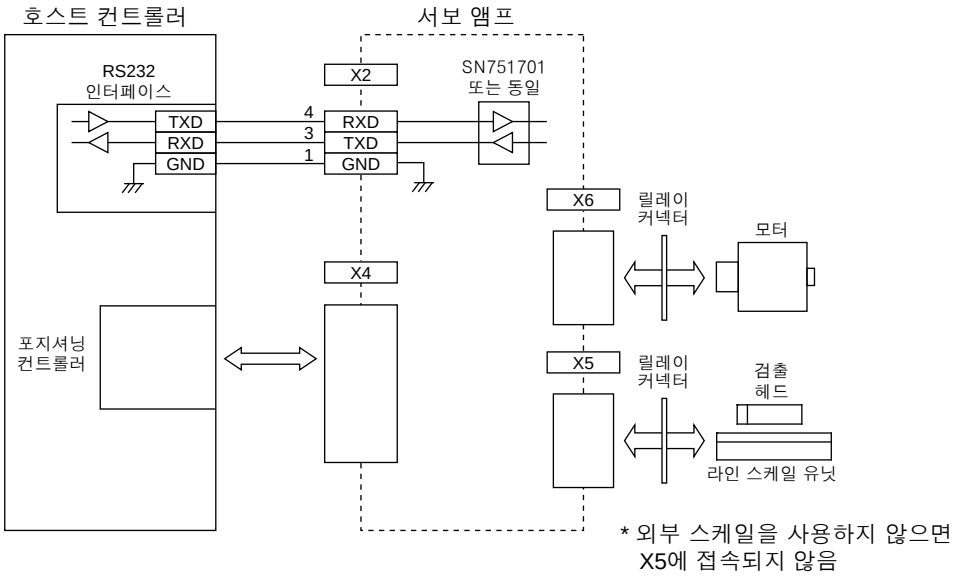
앱솔루트 사양

아래에 설명한 것처럼 호스트 컨트롤러와 MINAS-A5 앰프의 3가지 접속 방법이 있는데 호스트 컨트롤러 사양의 인터페이스나 접속할 축의 수에 따라 알맞은 방법을 선택하십시오.
아래 나타낸 것처럼 통신 중인 여러 MINAS-A5를 호스트 컨트롤러 하나에 접속할 때 모듈 ID를 각 MINAS-A5 앰프의 Pr5.31로 지정합니다.

[매개변수 Pr5.31]

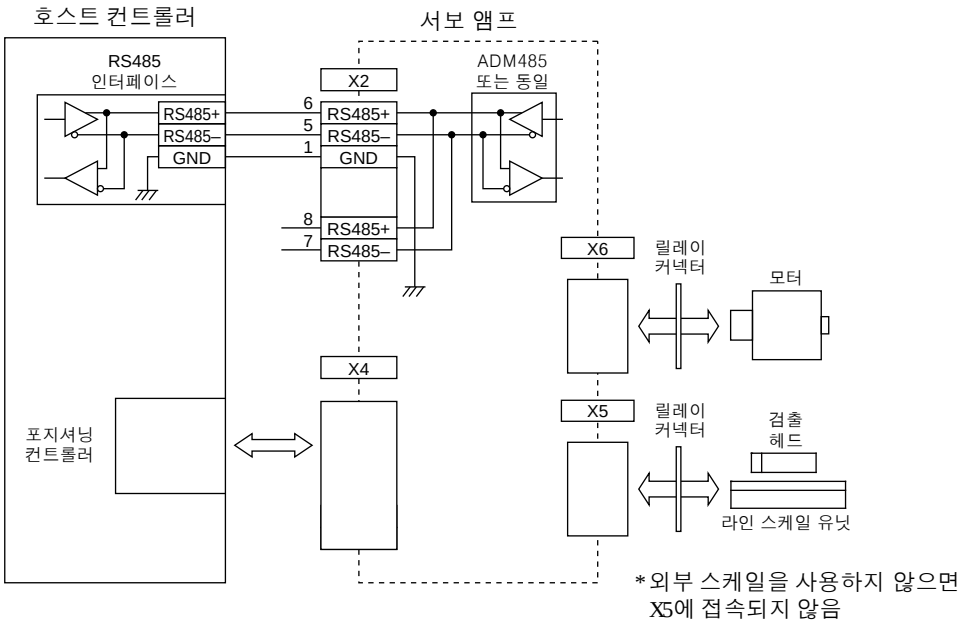
- RS232로 각각의 MINAS-A5를 호스트에 따로 접속하고 통신을 개별적으로 전환할 때 각각의 MINAS-A5에 0에서 31까지 지정합니다. (최대 31개의 축을 접속할 수 있습니다.)
- RS232로 한 MINAS-A5를 호스트에 접속하고 RS485로 각각의 MINAS-A5를 접속할 때, 호스트와 접속된 MINAS-A5에 0을 지정하고 다른 MINAS-A5에 1에서 31까지 지정합니다. (최대 32개의 축을 접속할 수 있습니다.)
- RS485로 MINAS-A5를 호스트에 접속할 때, 호스트의 모듈 ID는 0으로 지정되고 MINAS-A5에는 1에서 31까지 지정됩니다. (최대 31개의 축을 접속할 수 있습니다.)

RS232 인터페이스를 이용한 스케일의 앱솔루트 시스템 구성



Related page P.7-28 "통신 라인 접속"

RS485 인터페이스를 이용한 스케일의 앱솔루트 시스템 구성



Related page P.7-29 "통신 라인 접속"

Note * 다회전 데이터를 인코더에 저장하려면 앱솔루트 인코더용 배터리가 필요합니다. 모터의 BAT+와 BAT– 사이에 배터리를 접속합니다.

2. 앱솔루트 시스템

배터리 설치(백업용)

배터리 최초 설치

백업 배터리를 모터에 설치하고 접속한 후, 앱솔루트 인코더 설정을 실행합니다. P.7-16, "앱솔루트 인코더의 설정(초기화)"을 참조하십시오.
배터리 충전을 위해 배터리를 설치한 후 하루에 한 번씩 ON/OFF 동작을 수행하는 것이 좋습니다.
배터리 충전에 실패하는 경우 배터리의 전압 지연으로 인해 배터리 에러가 발생할 수 있습니다.

Caution 앱솔루트 인코더에는 다음 배터리를 사용합니다.
배터리..... 부품 번호: DV0P2990(3.6V 2000mAh)
배터리 박스 ..... 부품 번호: DV0P4430

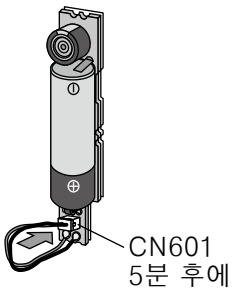
배터리 교환

배터리 알람이 발생할 때는 앱솔루트 인코더용 배터리를 교환해야 합니다.
컨트롤 전원을 켜는 동안 교환합니다. 앰프의 컨트롤 전원이 꺼져 있는 동안 배터리를 교환할 때 인코더에 저장된 데이터가 손실될 수 있습니다.
배터리를 교환한 후 배터리 알람을 클리어합니다. P.7-25, "배터리 알람 클리어 방법"을 참조하십시오.

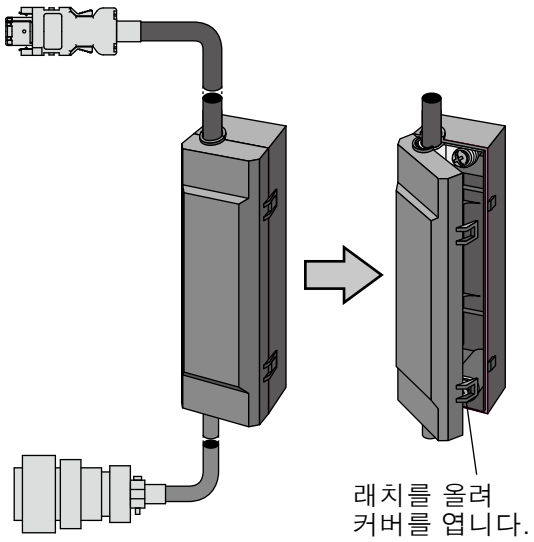
Caution 전면 패널(P.2-79 준비 참조)에서 또는 통신(P.7-54 참조)을 통해 앱솔루트 인코더를 실행할 때, 모든 에러와 다회전 데이터가 알람과 함께 클리어되므로 "앱솔루트 인코더의 설정(초기화)"(P.7-16 참조)을 실행해야 합니다.

배터리 교환 방법

1) 새 배터리로 교체합니다.
리드선으로 커넥터와 CN601을 연결하고 5분간 방치합니다.
5분 후에 커넥터와 CN601을 분리합니다.

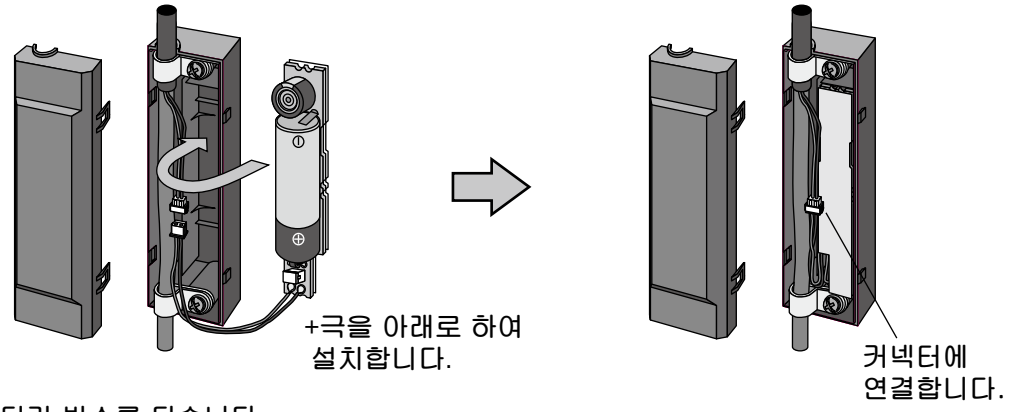


2) 배터리 박스를 엽니다.

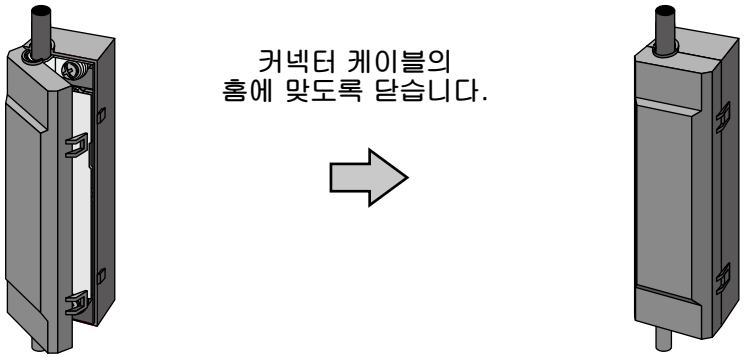


Related page • P.7-89 "앱솔루트 인코더용 배터리"

3) 배터리 박스에 배터리를 넣습니다.



4) 배터리 박스를 닫습니다.



Caution

- 배터리를 잘못 사용하면 배터리에서 전해액이 누출되어 제품 부식 및/또는 배터리 자체의 파열과 같은 문제로 이어질 수 있으므로 아래 예방책을 반드시 준수하십시오.

1) "+" 및 "–" 전극을 올바른 방향으로 하여 배터리를 삽입합니다.

2) 장시간 사용한 배터리나 더 이상 사용할 수 없는 배터리를 제품 내부에 그대로 두면 전해액 누출 및 다른 문제의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 그런 배터리를 일찍 교환해야 합니다. (일반적으로 2년마다 교환하는 것이 좋습니다.)
   - 배터리 내부의 전해액은 부식성이 강하므로 전해액이 누출되는 경우 주위의 부품을 부식시킬 뿐 아니라, 전도성이 있어 단락 위험이 증가하게 됩니다. 따라서 배터리를 주기적으로 교환해야 합니다.

3) 배터리를 분해하거나 화기에 던지지 마십시오.
   - 배터리 내부 부품의 파편이 눈에 들어가면 극히 위험하므로 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리를 불 속에 던져 넣거나 배터리에 열을 가해도 배터리가 파열될 수 있으므로 위험한 행위입니다.

4) 배터리가 단락되지 않도록 하십시오. 어떤 상황에서도 배터리 튜브를 벗겨내면 안 됩니다.
   - 금속 물질은 갑자기 높은 전류를 흐르게 하는 원인이 될 수 있어 배터리 성능을 저하시킬 뿐 아니라 상당히 많은 열을 발생시켜 배터리 파열로 이어질 가능성이 있으므로 그런 물질을 배터리의 "+" 및 "–" 전극과 접촉시키는 것은 위험합니다.

5) 이 배터리는 다시 충전할 수 없습니다. 어떤 상황에서도 배터리를 다시 충전하려 해서는 안 됩니다.

Caution

배터리를 교환한 후 사용한 배터리를 폐기 처분할 때 해당 지역의 관계 당국에서 이를 규제할 수도 있습니다. 그런 경우, 해당 규제에 따라 폐기 처분해야 합니다.

배터리 수명

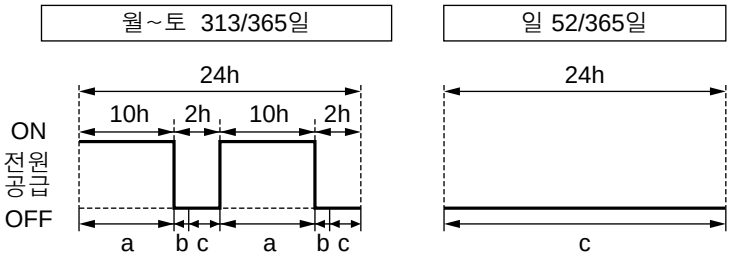
다음 예는 상정한 로봇 동작에 사용되는 백업 배터리의 수명 계산을 나타낸 것입니다.
계산에는 2,000[mAh]의 배터리 용량이 사용됩니다.

다음 값은 보장되는 값이 아니라 계산된 값을 나타낼 뿐입니다.

Caution 아래 값은 전류 소비량만 감안하여 계산한 것입니다. 이 계산에는 전해액 누출과 다른 형태의 배터리 성능 저하를 고려하지 않았습니다.

주변 조건에 따라 수명이 단축될 수 있습니다.

1) 2주기/일



a : 일반 모드에서의 현재 소비 3.6[μA]
b : 정전 타이머 모드에서의 현재 소비 280[μA]
* 정전 타이머 모드...Action mode in time period when the motor can respond to max. speed even the power is off (5sec).
c : 정전 모드에서의 현재 소비 110[μA]

연간 소비 용량 =
(10h × a + 0.0014h × b + 2h × c) × 2 × 313일 + 24h × c × 52일 =
297.8[mAh])
배터리 수명 = 2000[mAh]/297.8[mAh] = 6.7(6.7159)[년]

2) 1주기/일

위 1의 제2 주기는 휴지 기간입니다.

연간 소비 용량 =
(10h × a + 0.0014h × b + 14h × c) × 313일 + 24h × c × 52일 =
640.6[mAh])
배터리 수명 = 2000[mAh]/630.6[mAh] = 3.1(3.1715)[년]

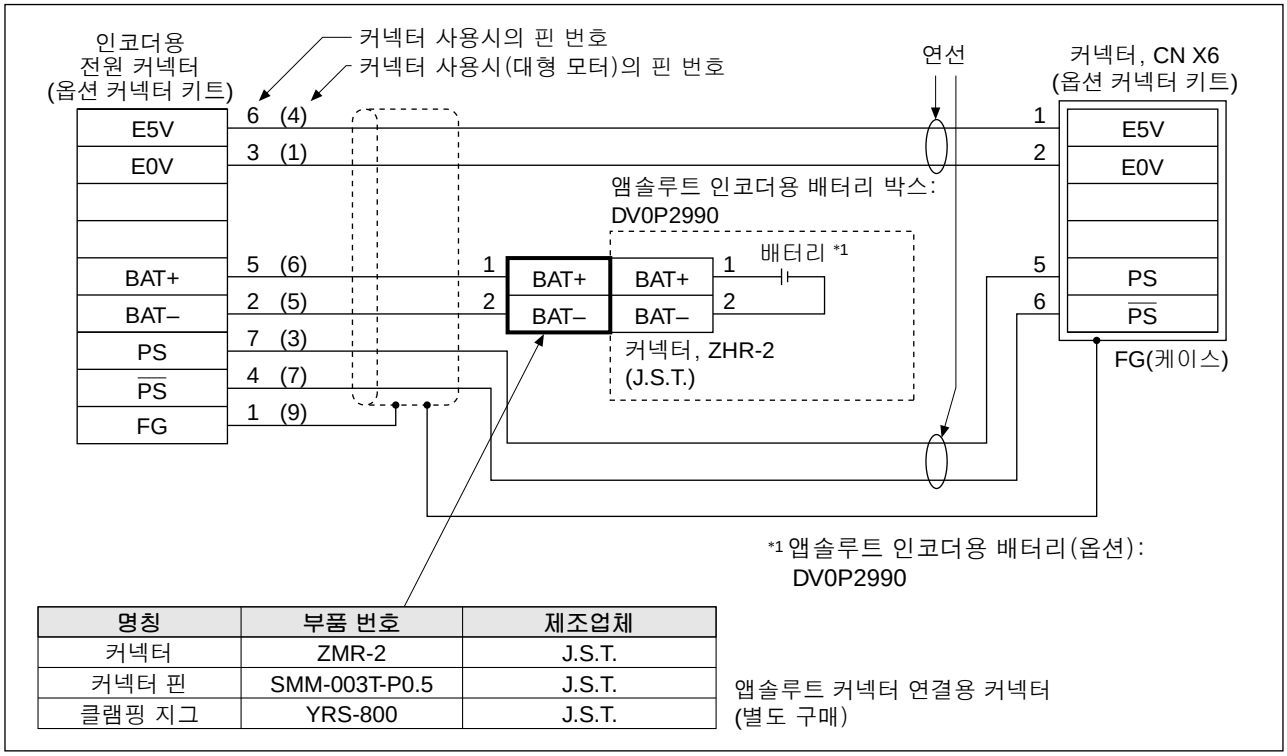
17비트 앱솔루트 인코더용으로 자체 케이블을 만드는 경우

17비트 앱솔루트 인코더용으로 자체 케이블을 만드는 경우 아래 배선도에 따라 앱솔루트 인코더, DV0P2060 또는 DV0P2990용 옵션 배터리를 접속합니다. 고객은 앱솔루트 인코더용 배터리의 커넥터도 구비해야 합니다.

Caution 배터리를 설치하고 확실히 고정합니다. 배터리 설치와 고정이 올바로 되지 않으면 배선이 파손되거나 배터리가 손상될 수 있습니다.
배터리 취급 방법은 배터리의 지침 설명서를 참조하십시오.

- **설치 장소**
  1) 제품이 비나 직사광선에 노출되지 않는 실내
  2) 황화수소, 아황산, 염소, 암모니아, 염소 가스, 유황 가스, 산, 알칼리, 염분 등의 부식성 가스에 제품을 노출시키지 않고 가연성 가스, 연마 오일, 유증기, 철 분말 또는 Chips 등이 없는 곳
  3) 통풍이 잘되고 습기와 먼지가 없는 장소
  4) 진동이 없는 장소

- 배선도



명칭	부품 번호	제조업체
커넥터	ZMR-2	J.S.T.
커넥터 핀	SMM-003T-P0.5	J.S.T.
클램핑 지그	YRS-800	J.S.T.

앱솔루트 커넥터 연결용 커넥터
(별도 구매)

Related page • P.7-89 "앱솔루트 인코더용 배터리"

2. 앱솔루트 시스템

앱솔루트 인코더의 설정(초기화)

앱솔루트 다회전 데이터는 앱솔루트 인코더 배터리에서 유지 관리됩니다.
앱솔루트 인코더에 배터리를 설치한 후 기계를 처음으로 운전할 때, 아래에 설명한 절차에 따라 인코더 데이터(다회전 데이터)를 원점에서 0으로 클리어합니다.
전면 패널(P.2-79 참조) 또는 PANATERM에서 앱솔루트 인코더를 클리어합니다. 전원을 껐다가 다시 켭니다.

7 부록

2. 앱솔루트 시스템

앱솔루트 데이터 전송

서보 앰프에서 호스트 컨트롤러로 앱솔루트 데이터(외부 스케일의 앱솔루트 데이터)를 전송합니다. 전원을 켜고 서보 준비 출력(S-RDY)이 켜질 때까지 기다린 후 전송을 시작합니다.

호스트 컨트롤러에서 직렬 통신 인터페이스 설정

• RS232

보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
데이터	8비트
패리티	없음
시작 비트	1비트
스톱 비트	1비트

보율은 Pr5.29 RS232 통신의 보율 설정에 따라 설정됩니다.

• RS485

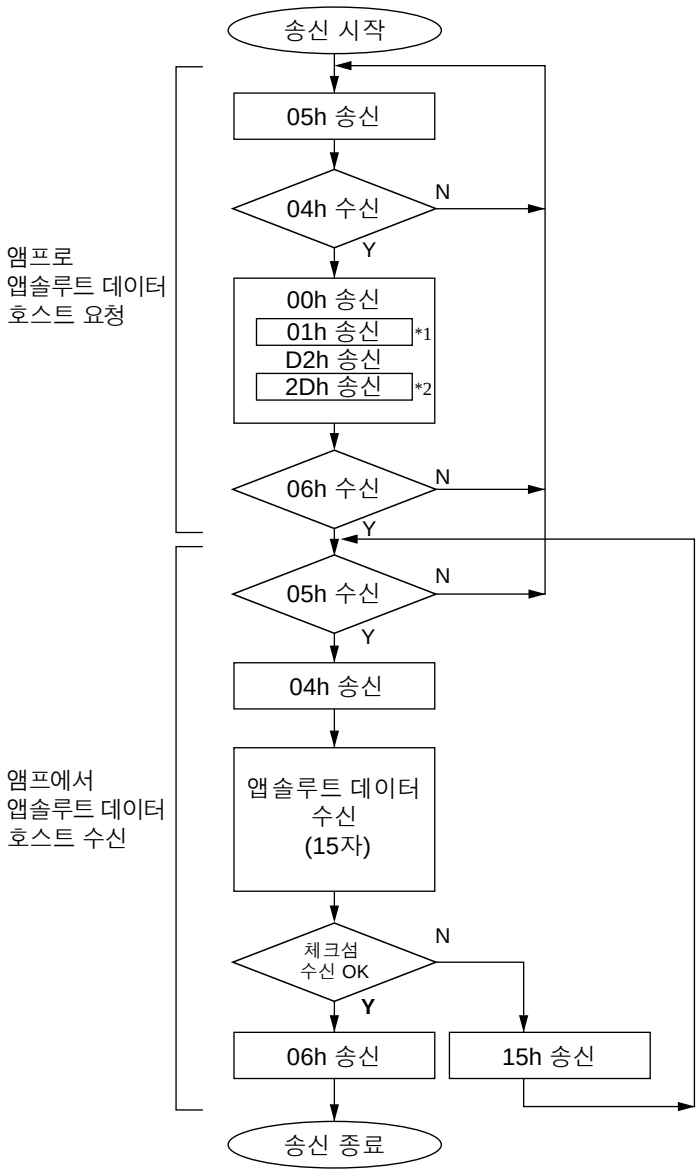
보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
데이터	8비트
패리티	없음
시작 비트	1비트
스톱 비트	1비트

보율은 Pr5.30 RS485 통신의 보율 설정에 따라 설정됩니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.4-49 "매개변수 세부 정보"

RS232 통신 프로토콜

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오.



*1 및 *2의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2
0	00h	2Eh
1	01h	2Dh
2	02h	2Ch
3	03h	2Bh
4	04h	2Ah
5	05h	29h
6	06h	28h
7	07h	27h
8	08h	26h
9	09h	25h
10	0Ah	24h
11	0Bh	23h
12	0Ch	22h
13	0Dh	21h
14	0Eh	20h
15	0Fh	1Fh
16	10h	1Eh
17	11h	1Dh
18	12h	1Ch
19	13h	1Bh
20	14h	1Ah
21	15h	19h
22	16h	18h
23	17h	17h
24	18h	16h
25	19h	15h
26	1Ah	14h
27	1Bh	13h
28	1Ch	12h
29	1Dh	11h
30	1Eh	10h
31	1Fh	0Fh

수신된 앱솔루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상이 됩니다.

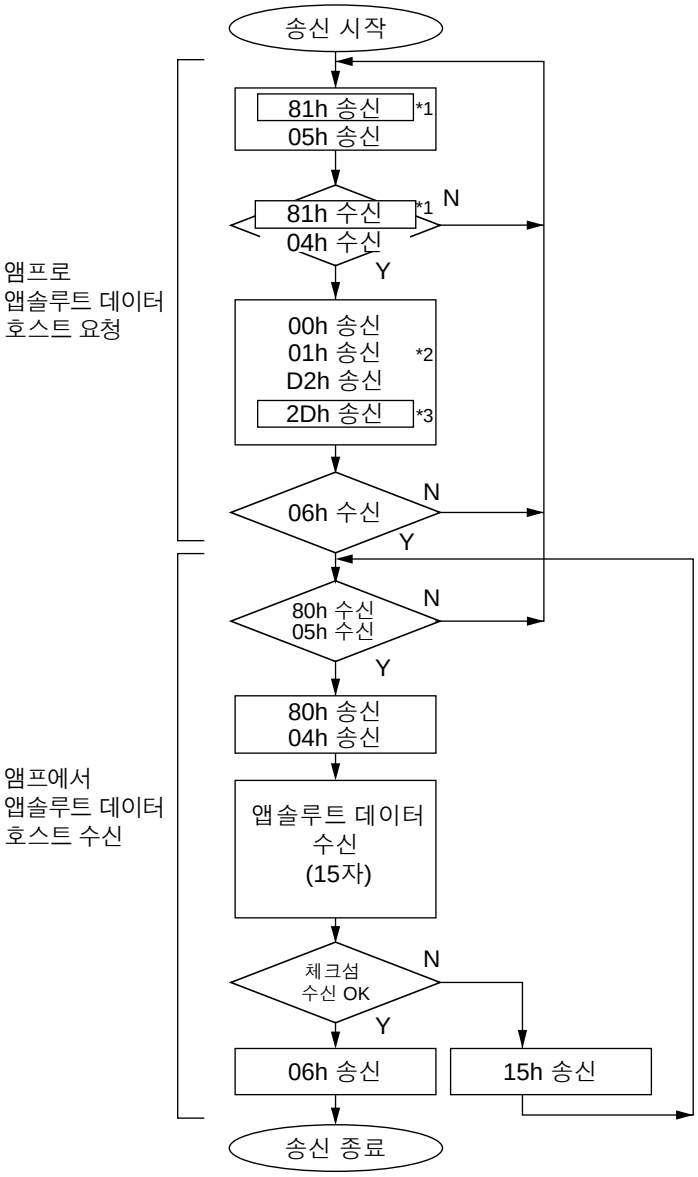
호스트에서 지령 블록의 축(*1 데이터)으로 통신할 앰프의 Pr5.31 값을 입력하고 RS232 통신 프로토콜에 따라 지령을 전송합니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- **다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.**
- **예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 앱솔루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.**

RS485 통신 프로토콜

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프에서 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.



*1, *2 및 *3의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2	*3
0	RS485 통신에서는 사용할 수 없음		
1	81h	01h	2Dh
2	82h	02h	2Ch
3	83h	03h	2Bh
4	84h	04h	2Ah
5	85h	05h	29h
6	86h	06h	28h
7	87h	07h	27h
8	88h	08h	26h
9	89h	09h	25h
10	8Ah	0Ah	24h
11	8Bh	0Bh	23h
12	8Ch	0Ch	22h
13	8Dh	0Dh	21h
14	8Eh	0Eh	20h
15	8Fh	0Fh	1Fh
16	90h	10h	1Eh
17	91h	11h	1Dh
18	92h	12h	1Ch
19	93h	13h	1Bh
20	94h	14h	1Ah
21	95h	15h	19h
22	96h	16h	18h
23	97h	17h	17h
24	98h	18h	16h
25	99h	19h	15h
26	9Ah	1Ah	14h
27	9Bh	1Bh	13h
28	9Ch	1Ch	12h
29	9Dh	1Dh	11h
30	9Eh	1Eh	10h
31	9Fh	1Fh	0Fh

수신된 앱솔루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상이 됩니다.

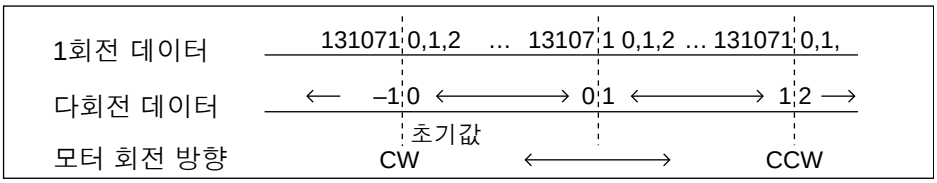
호스트로부터의 지령은 RS485 전송 프로토콜을 바탕으로 원하는 앰프로 전송됩니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- **다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.**
- **예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 앱솔루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.**

앱솔루트 데이터의 구성

앱솔루트 데이터는 1회전당 앱솔루트 위치를 보여주는 1회전 데이터와 인코더 클리어 후 모터의 회전수를 계산하는 다회전 데이터로 구성됩니다.

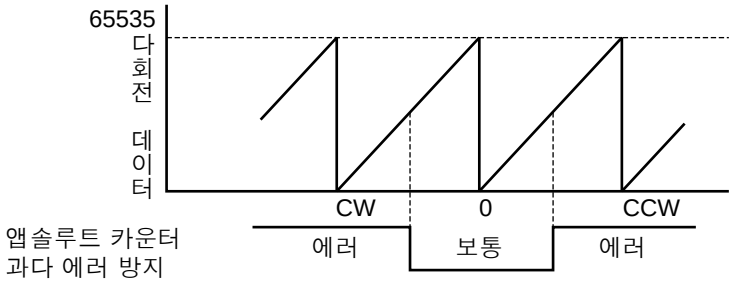


1회전 데이터와 다회전 데이터는 RS232 또는 RS485를 통해 수신하는 15자 데이터(16진수 2진 코드)를 사용하여 구성합니다.

수신된 앱솔루트 데이터(15자)

0Bh	
축명	← “축명” Pr5.31의 설정값
D2h	
03h	
11h	
인코더 상태(L)	
인코더 상태(H)	
1회전 데이터 (L)	
1회전 데이터 (M)	
1회전 데이터 (H)	
다회전 데이터 (L)	
다회전 데이터 (H)	
00h	
에러 코드	← 통신이 정상적으로 수행될 때 0으로 됩니다. 0이 아닌 경우 앰프에서 앱솔루트 데이터를 다시 캡처하십시오.
체크섬	

• 다회전 데이터



1회전 데이터 1회전 데이터(H)×10000h+1회전 데이터(M)×100h+1회전 데이터(L)
다회전 데이터 다회전 데이터(H) ×100h+다회전 데이터(L)

Remarks 위 그림의 다회전 데이터가 32768에서 65535 사이에 있는 경우 65536을 뺀 후 서명된 날짜로 변환합니다.

• 인코더 상태(L)-----1 에러 발생 표시

인코더 상태(L)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
			0				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

(1) 과속 → Err42 (앱솔루트 과속 방지)
(2) 풀 엡솔루트 상태 → Err47 (앱솔루트 상태 에러 방지)
(3) 카운터 에러 → Err44 (앱솔루트 1회전 카운더 에러 방지)
(4) 카운터 오버플로 → Err41 (앱솔루트 카운터 오버 에러 방지)
(5) 다회전 에러 → Err45 (앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지)
(6) 배터리 에러 → Err40 (앱솔루트 시스템 다운 에러 방지)
(7) 배터리 알람 → 배터리 알람

• 인코더 상태(L)-----1 에러 발생 표시

인코더 상태(H)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0			0	0	0	0

배터리 에러

다음 중 하나의 에러 발생
배터리 알람, 다회전 에러, 카운터 플로,
카운터 에러, 풀 앱솔루트 상태, 카운터 오버플로
다회전 에러, 배터리 에러나 배터리 알람

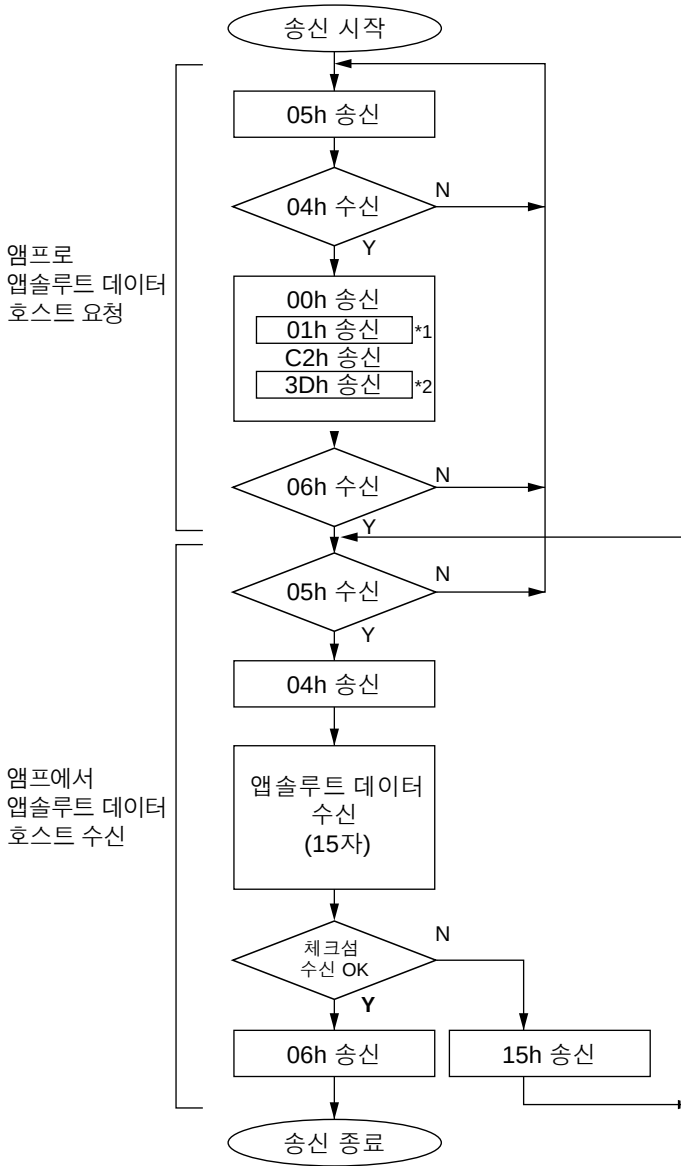
Remarks 인코더 상태에 대한 자세한 내용은 인코더 사양을 참조하십시오 .

Remarks **• 서보 오프에서 브레이크로 모터를 고정하는 동안 앱솔루트 데이터를 전송합니다.**

Related page • P.6-4 "보호 기능"
• P.7-25 "배터리 알람 표시"

외부 스케일 RS232 통신 절차

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프에서 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.



*1 및 *2의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2
0	00h	3Eh
1	01h	3Dh
2	02h	3Ch
3	03h	3Bh
4	04h	3Ah
5	05h	39h
6	06h	38h
7	07h	37h
8	08h	36h
9	09h	35h
10	0Ah	34h
11	0Bh	33h
12	0Ch	32h
13	0Dh	31h
14	0Eh	30h
15	0Fh	2Fh
16	10h	2Eh
17	11h	2Dh
18	12h	2Ch
19	13h	2Bh
20	14h	2Ah
21	15h	29h
22	16h	28h
23	17h	27h
24	18h	26h
25	19h	25h
26	1Ah	24h
27	1Bh	23h
28	1Ch	22h
29	1Dh	21h
30	1Eh	20h
31	1Fh	1Fh

수신된 앱솔루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상이 됩니다.

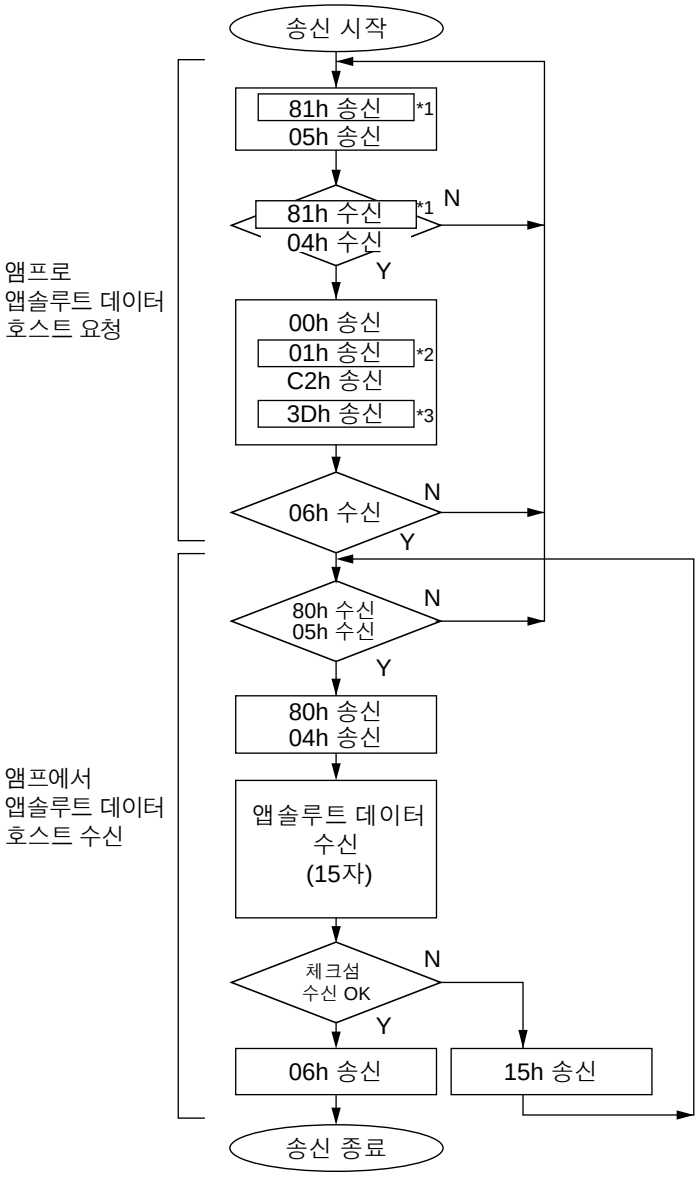
호스트에서 지령 블록의 축(*1 데이터)으로 통신할 앰프의 Pr5.31 값을 입력하고 RS232 통신 프로토콜에 따라 지령을 전송합니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- **다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.**
- **예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 앱솔루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.**

외부 스케일 RS485 통신 절차

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프에서 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.



*1, *2 및 *3의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2	*3
0	매개변수 세부 정보		
1	81h	01h	3Dh
2	82h	02h	3Ch
3	83h	03h	3Bh
4	84h	04h	3Ah
5	85h	05h	39h
6	86h	06h	38h
7	87h	07h	37h
8	88h	08h	36h
9	89h	09h	35h
10	8Ah	0Ah	34h
11	8Bh	0Bh	33h
12	8Ch	0Ch	32h
13	8Dh	0Dh	31h
14	8Eh	0Eh	30h
15	8Fh	0Fh	2Fh
16	90h	10h	2Eh
17	91h	11h	2Dh
18	92h	12h	2Ch
19	93h	13h	2Bh
20	94h	14h	2Ah
21	95h	15h	29h
22	96h	16h	28h
23	97h	17h	27h
24	98h	18h	26h
25	99h	19h	25h
26	9Ah	1Ah	24h
27	9Bh	1Bh	23h
28	9Ch	1Ch	22h
29	9Dh	1Dh	21h
30	9Eh	1Eh	20h
31	9Fh	1Fh	1Fh

수신된 앱솔루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상이 됩니다.

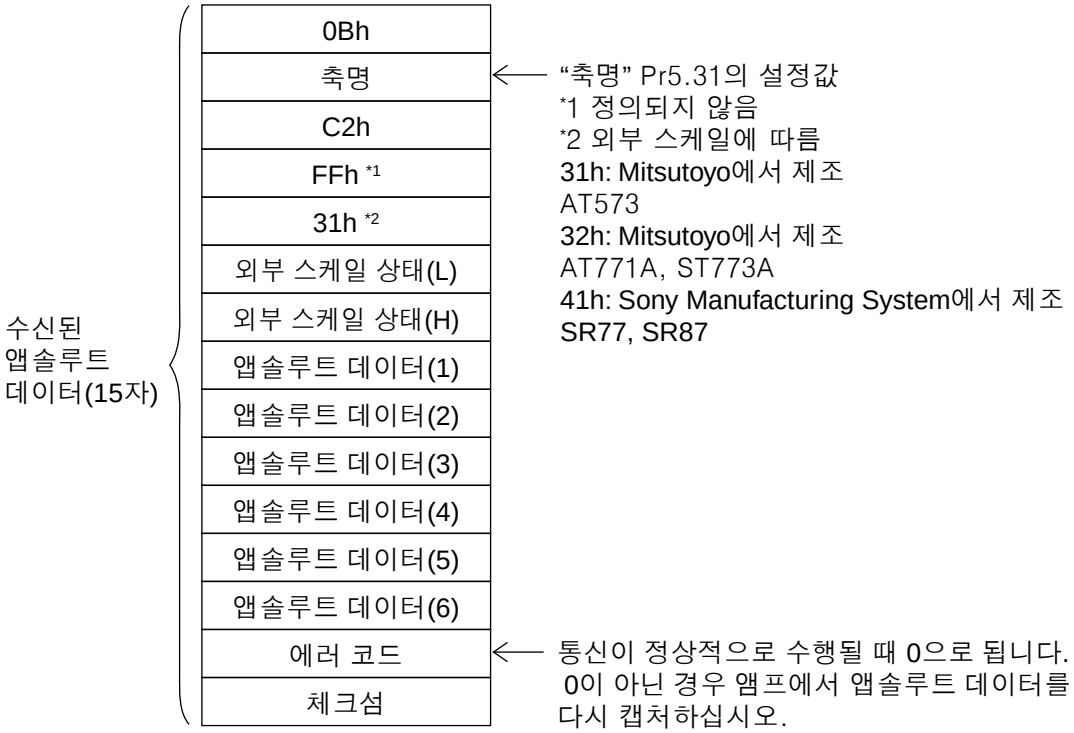
호스트로부터의 지령은 RS485 전송 프로토콜을 바탕으로 원하는 앰프로 전송됩니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- **다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.**
- **예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 앱솔루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.**

외부 스케일 앱솔루트 데이터의 구성

RS232/RS485를 통해 수신된 15자의 데이터를 사용하여 1회전 데이터와 다회전 데이터를 구성합니다.



외부 스케일 앱솔루트 데이터
← 앱솔루트 데이터(6)×10000000000h
+앱솔루트 데이터(5)×100000000h
+앱솔루트 데이터(4)×1000000h
+앱솔루트 데이터(3)×10000h
+앱솔루트 데이터(2)×100h
+앱솔루트 데이터(1)

외부 스케일의 앱솔루트 데이터는 48비트 숫자로 표시됩니다(음의 값은 2의 보수로 표현됨)

Remarks 위 그림의 다회전 데이터가 32768에서 65535 사이에 있는 경우 65536을 뺀 후 서명된 날짜로 변환합니다.

• 외부 스케일 상태(L)-----1 에러 발생 표시

외부 스케일 상태(L)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
			0				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(1) 알람 No. A8 “외부 스케일 에러 알람”

(2) 알람 No. A8 “외부 스케일 에러 알람”

(3) Err51.0 “외부 스케일 상태5 에러 방지”

(4) Err51.0 “외부 스케일 상태4 에러 방지”

(5) Err51.0 “외부 스케일 상태3 에러 방지”

(6) Err51.0 “외부 스케일 상태2 에러 방지”

(7) Err51.0 “외부 스케일 상태1 에러 방지”

(8) Err51.0 “외부 스케일 상태0 에러 방지”

• 외부 스케일 상태(L)-----1 에러 발생 표시

외부 스케일 상태(H)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0			0	0	0	0

외부 스케일 상태(L)에서 bit6과 bit 7의 논리합

외부 스케일 상태(L)에서 bit 5의 논리합

Remarks 외부 스케일 상태에 대한 자세한 내용은 외부 스케일 사양을 참조하십시오 .

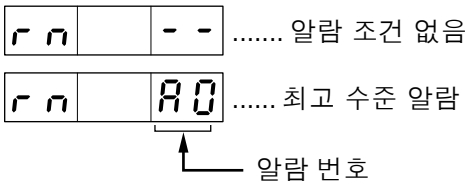
Remarks • 서보 오프에서 브레이크로 모터를 고정하는 동안 외부 스케일 앱솔루트 데이터를 전송합니다.

Related page • P.6-4 "보호 기능"
• 다음 페이지 "배터리 알람 표시"

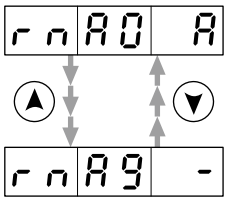
2. 앱솔루트 시스템

배터리 알람 표시

전면 패널에서 모니터 모드의 실행 모드를 경보하도록 할 때 다음 알람이 표시됩니다.



• ▲▼ 버튼으로 알람 조건을 조절합니다.



• 알람의 종류

알람 번호	알람	내용	래치 시간 *1
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	1~10s 또는 ∞
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	10s 또는 ∞
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	∞에서 고정됨
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	1~10s 또는 ∞
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	1~10s 또는 ∞
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아집니다.	∞에서 고정됨
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞

*1 알람 클리어를 통해 래치 상태를 클리어할 수 있습니다. 사용자 매개변수를 사용하여 1-10s 또는 ∞를 선택할 수 있습니다.
예외: 배터리 알람은 인코더에 의해 래치되기 때문에 ∞에서 고정됩니다.
수명 종료 알람은 기대 수명을 연장할 수 없음을 의미하므로 알람이 ∞로 설정됩니다.

배터리 알람의 클리어 방법

배터리 알람이 발생할 때 P.276, "배터리 교환 방법"에 따라 앱솔루트 인코더의 배터리를 교환합니다. 교환 후 다음 3가지 방법으로 배터리 알람을 클리어합니다.

(a) 120ms 이상 동안 COM-에 대한 "커넥터 X4" 연결 알람 클리어 입력(A-CLR)
(b) 전면 패널을 사용하여 보조 기능 모드에서 알람 클리어 기능 실행
(c) PANATERM(옵션)을 사용하여 모니터 디스플레이 창에서 "앱솔루트 인코더" 탭을 선택한 후 "배터리 경고" 클리어 버튼을 클릭합니다.

Related page
• P.2-75 "알람 클리어 화면"
• P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
• P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"